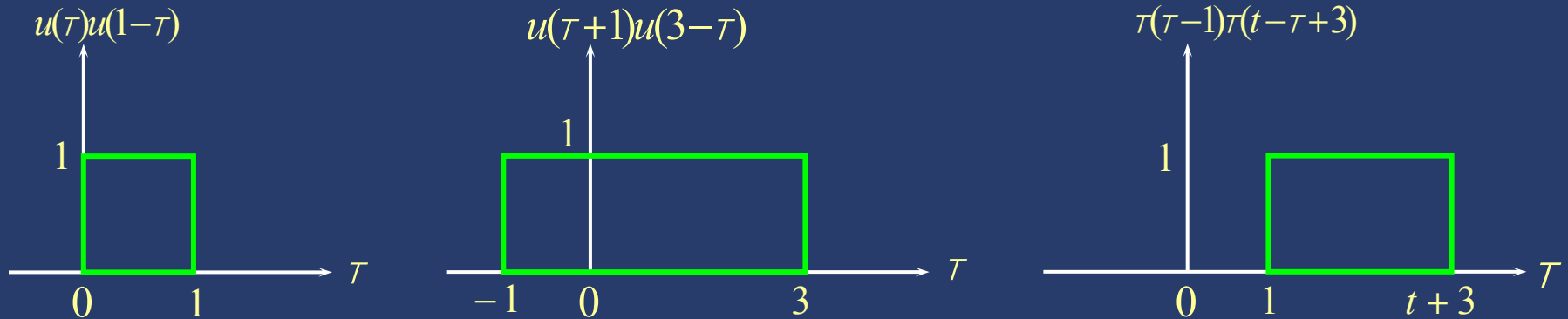


卷积的解析计算

■ 门函数的表示



$$f(t) = x(.)u(t-1) \quad \longrightarrow \quad f(\tau) = x(.)u(\tau-1)$$

$$h(t) = w(.)u(t+3) \quad \longrightarrow \quad h(t-\tau) = w(.)u(t-\tau+3)$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} (.)u(\tau-1)u(t-\tau+3)d\tau &= \left[\int_1^{t+3} (.)d\tau \right] u(t+2) \\ &= [\dots]u(t+2) \end{aligned}$$

例

- 线性非时变系统的输入信号 $f(t)$ 和冲激响应 $h(t)$ 由下列各式给出，试求系统的零状态响应。

$$f(t) = e^{-0.5t} [u(t) - u(t-2)] \quad h(t) = e^{-t} u(t)$$

解

$$\begin{aligned} y_{zs}(t) &= f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-0.5\tau} [u(\tau) - u(\tau-2)] e^{-(t-\tau)} u(t-\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-0.5\tau} e^{-(t-\tau)} u(\tau) u(t-\tau) d\tau - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-0.5\tau} e^{-(t-\tau)} u(\tau-2) u(t-\tau) d\tau \\ &= [e^{-t} \int_0^t e^{0.5\tau} d\tau] u(t) - [e^{-t} \int_2^t e^{0.5\tau} d\tau] u(t-2) \\ &= 2(e^{-0.5t} - e^{-t}) u(t) - 2(e^{-0.5t} - e^{-(t-1)}) u(t-2) \end{aligned}$$

卷积积分的性质

■ 时移性质

➤ 若 $f_1(t) * f_2(t) = f(t)$, 则有 $f_1(t-t_1) * f_2(t-t_2) = f(t-t_1-t_2)$,

■ 含有冲激函数的卷积

➤ $f(t) = f(t) * \delta(t)$, $f(t-t_0) = f(t) * \delta(t-t_0)$,

➤ $f(t) * \delta'(t) = f'(t)$, $f(t) * \delta''(t) = f''(t)$, ...

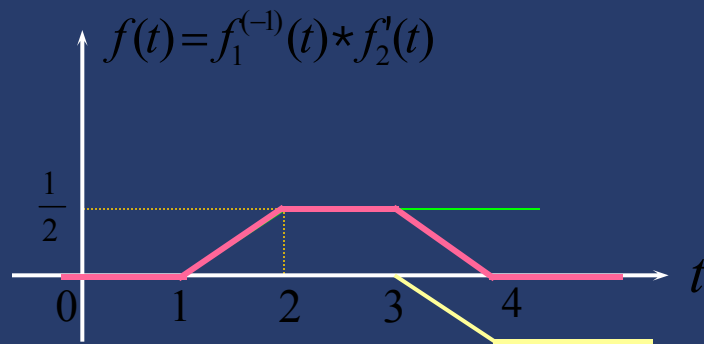
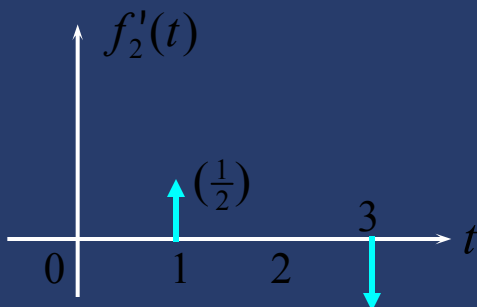
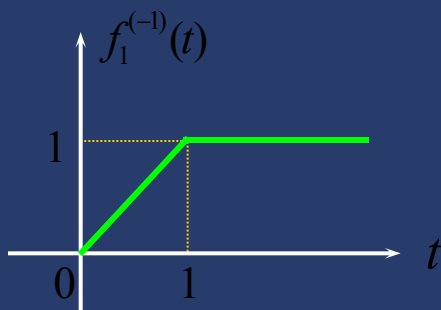
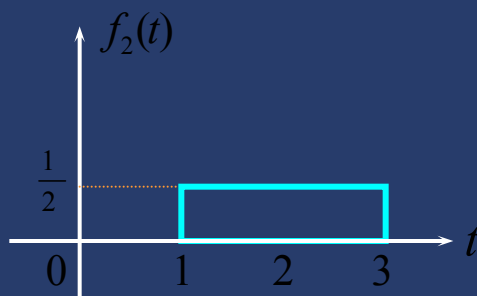
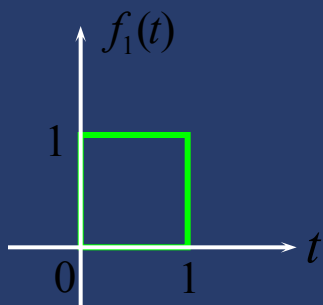
■ 与阶跃函数的卷积

➤ 即, $f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$

利用卷积积分的性质来计算卷积积分,
可使卷积积分的计算大大简化,
下面举例说明。

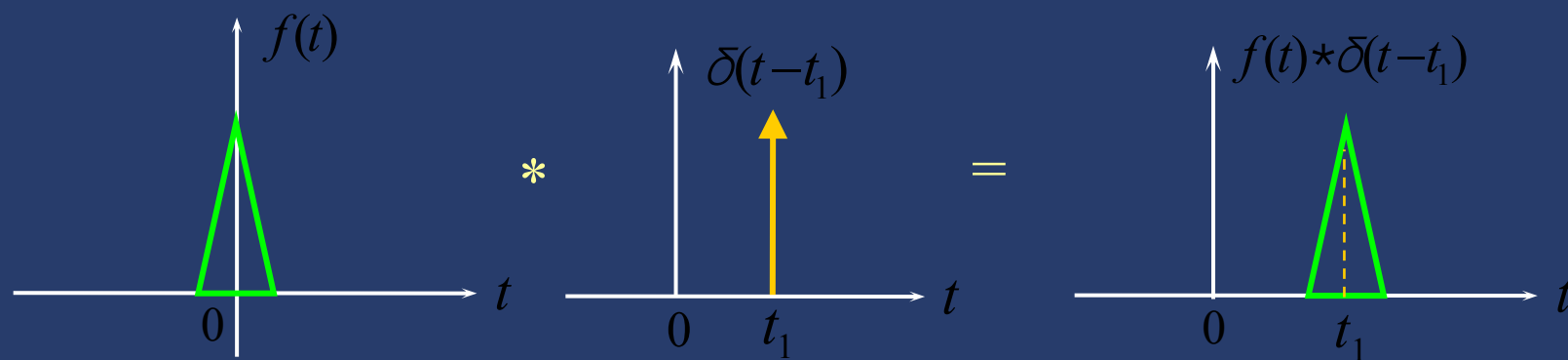
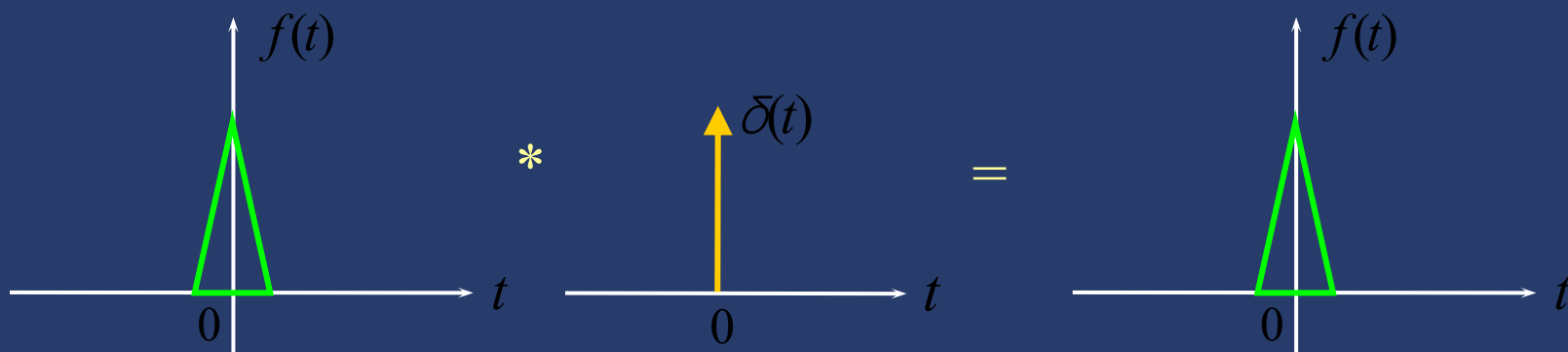
例

利用卷积的微积分性质 $f(t) = f_1^{(-1)}(t) * f_2'(t) = f_1'(t) * f_2^{(-1)}(t)$ 计算。



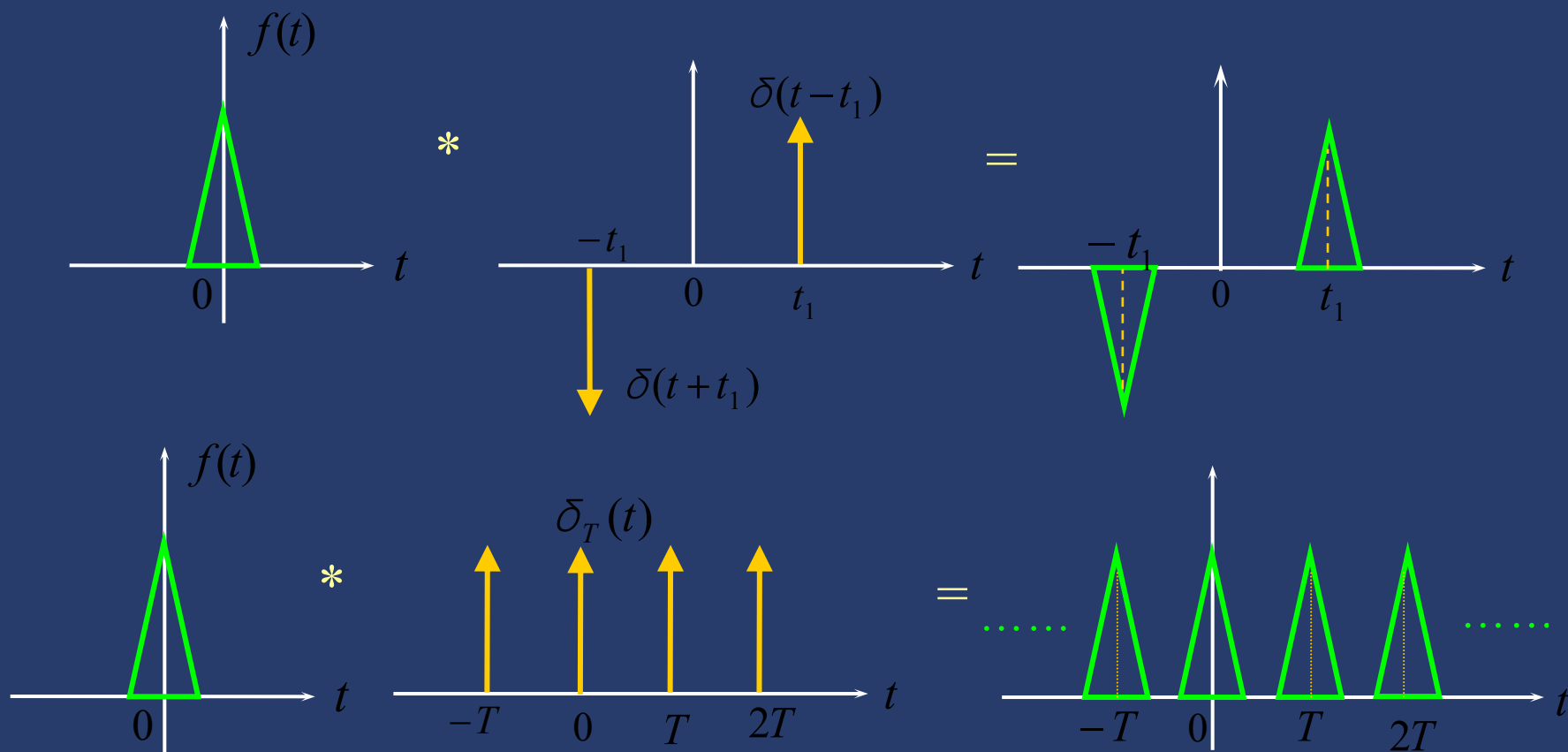
例

与冲激函数的卷积



例

与冲激函数的卷积



几条结论

$$f(t) = f_1(t) * f_2(t)$$

- $f(t)$ 的开始时间等于 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的开始时间之和； $f(t)$ 的结束时间等于 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的结束时间之和。 $f(t)$ 的持续时间等于 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的持续时间之和。
- 两个宽度不同的矩形波其卷积波形为梯形波
 - 梯形波平顶宽度为两矩形波宽度之差，梯形波的高度为宽度小的矩形波面积乘以宽度大的矩形波的高度。
- 两个宽度相同的矩形波其卷积波形为三角波
 - 三角波的高度为一个矩形波面积乘以另一矩形波的高度。
- 卷积积分的变量为 τ ， t 的函数是关于 τ 的常数，可以被提出到卷积积分之外。